# LAPORAN PRAKTIKUM
# TEKNOLOGI SENSOR DAN AKTUATOR
# PERTEMUAN 6

***Identification of sensitive parameter of a sensor to an external influence***




IPB University
Bogor Indonesia

**KELAS: A/2**
**KELOMPOK 2:**


| | |
|---|---|
| Jamaluddin Yafi' Al Azzam | J0404251031 |
| Jeni Christine Caroline Butar Butar | J0404251043 |
| Rifqi Adli Hernawan | J0404251076 |
| Cahyani Ridyas Putri | J0404251140 |
| Arya Andra Diazka | J0404251155 |

**DOSEN :**
Dodik Ariyanto S.T.P., M.Si.

**ASISTEN :**
Muhammad Habiburrahman
Susan Anis Rahmawati

**TEKNOLOGI REKAYASA KOMPUTER**
**SEKOLAH VOKASI**
**INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**2026**

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sensor merupakan komponen penting dalam sistem instrumentasi yang berfungsi mengubah perubahan besaran fisis atau mekanis di lingkungan menjadi parameter sinyal listrik yang dapat diukur. Liu *et al.* (2024) membuktikan bahwa karakteristik sensor dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dinamika respons terhadap pengaruh eksternal, salah satunya melalui perubahan parameter resistansi material akibat deformasi fisik atau kelengkungan mekanis. Pada sistem pengkondisi sinyal berbasis pembagi tegangan, perubahan resistansi sensor tersebut akan menghasilkan variasi tegangan keluaran analog ($V_{in}$) yang merepresentasikan besarnya pengaruh fisis yang diterima sensor secara *real-time*.

Pada praktikum "*Identification of Sensitive Parameter of a Sensor to an External Influence*", respons sensor diidentifikasi menggunakan *flex sensor* yang mengalami variasi sudut tekukan mekanis dari kondisi datar (0°) hingga tekukan maksimum (180°). Perubahan hambatan kelistrikan pada *flex sensor* dihubungkan ke rangkaian pembagi tegangan guna menghasilkan tegangan masukan analog yang kemudian diolah oleh rangkaian komparator berbasis *operational amplifier* (op-amp) IC LM741. Alisrobia *et al.* (2022) menunjukkan bahwa komparator menentukan kondisi keluaran berdasarkan perbandingan tegangan masukan terhadap tegangan referensi, sehingga tegangan sensor dapat dibandingkan dengan suatu nilai ambang (*threshold*) untuk menghasilkan keputusan pensaklaran biner secara presisi. Prinsip tersebut banyak diimplementasikan pada sistem instrumentasi cerdas untuk menghasilkan respons kendali otomatis berdasarkan sinyal kondisi lingkungan yang terdeteksi (Dai *et al.* 2023).

Pengolahan sinyal keluaran sensor dilakukan secara berjenjang melalui konfigurasi komparator bertingkat (*multilevel comparator*) dengan menetapkan beberapa tingkatan tegangan referensi ($V_{ref}$) untuk mengklasifikasikan rentang sinyal tekukan menjadi tingkatan logika diskrit. Aderoba *et al.* (2024)

menunjukkan bahwa sinyal keluaran sensor dapat diolah secara efektif menjadi informasi kendali dalam sistem mekatronika dan otomasi. Hal tersebut sejalan dengan Mistry *et al.* (2025) yang membuktikan pentingnya penerapan sistem kendali untuk menghubungkan akuisisi data sensor dengan respons aktif aktuator berdasarkan tingkatan kondisi yang terukur. Lebih lanjut, penetapan nilai ambang (*threshold*) yang terstruktur pada rangkaian sensor memungkinkan penentuan status aktif aktuator LED secara bertingkat serta pengamatan akumulasi arus pada beban gabungan secara terukur (Liu *et al.* 2024). Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara deformasi fisik *flex sensor*, pengkondisian sinyal analog, penentuan batas ambang komparator bertingkat, dan pengendalian aktuator dalam sistem instrumentasi.

## 1.2 Tujuan

Praktikum bertujuan untuk:

1. Memahami prinsip kerja *operational amplifier* IC LM741 sebagai komparator tegangan tunggal dan komparator bertingkat (*multilevel comparator*).
2. Memahami prinsip kerja rangkaian pembagi tegangan dalam menetapkan nilai tegangan masukan ($V_{in}$) dan tegangan referensi berjenjang ($V_{ref}$).
3. Mengidentifikasi karakteristik respons *flex sensor* terhadap variasi sudut tekukan mekanis serta pengaruhnya terhadap perubahan resistansi dan tegangan luaran sensor.
4. Menganalisis hubungan antara tegangan masukan ($V_{in}$), tegangan referensi ($V_{ref}$), dan polaritas tegangan keluaran komparator ($V_{out}$).
5. Menerapkan rangkaian komparator bertingkat untuk mengendalikan aktuator LED secara individual dan bertingkat melalui mekanisme penjumlahan arus paralel pada indikator akumulasi.

## 1.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan praktikum kali ini meliputi:

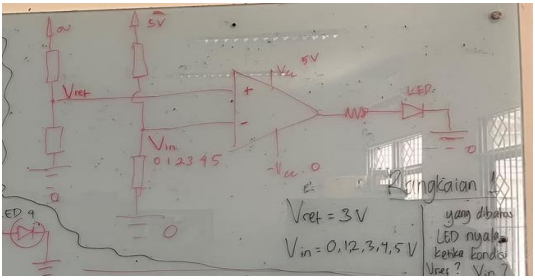
1. Laptop
2. *Breadboard*
3. Multimeter digital
4. *Power Supply* DC 5V dan 12V
5. Kabel *Jumper*
6. Peramban Tinkercad
7. IC LM741 (*Operational Amplifier*)
8. Resistor dengan berbagai nilai sesuai kebutuhan
9. Kapasitor 10 µF
10. LED
11. *flex* Sensor

# BAB II
# LANGKAH KERJA

Pelaksanaan praktikum ini dilakukan secara virtual melalui peramban web dengan memanfaatkan platform simulasi *Autodesk Tinkercad*. Perangkat lunak berbasis komputasi awan ini digunakan untuk merancang serta menyimulasikan tata letak rangkaian komparator secara interaktif pada papan rangkaian (*breadboard*), mengintegrasikan komponen aktif IC LM741 dengan komponen pasif dan sensor, serta mengukur dinamika tegangan masukan dan luaran secara *real-time* menggunakan instrumen multimeter digital.

## 2.1 Rangkaian Komparator Tegangan Tunggal

Rangkaian pengujian komparator tegangan tunggal ditunjukkan pada Gambar 1:




Gambar 1. Rangkaian Komparator Tunggal

Tahapan pelaksanaan pengujian komparator tegangan tunggal adalah sebagai berikut:

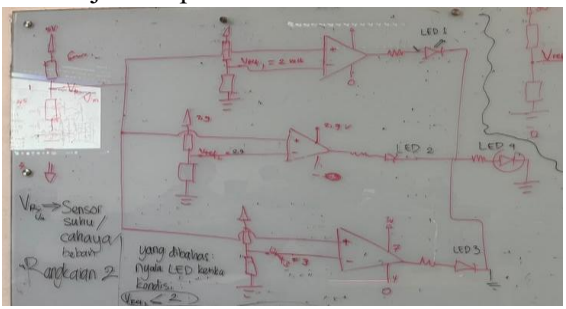
1. Menyiapkan rangkaian catu daya simetris ganda ($+6$ V dan $-6$ V) dari sumber tegangan DC 12 V dengan memanfaatkan modul pembagi tegangan *virtual ground*.
2. Merangkai resistor pembagi $R_1$ dan $R_2$ untuk menghasilkan tegangan referensi konstan $V_{ref} \approx 3{,}16$ V,

lalu menghubungkannya ke terminal *inverting* (pin 2) IC LM741 sebagai tegangan ambang batas pembanding.

3. Merangkai kombinasi resistor pembagi masukan $R_3$ dan $R_4$ untuk menghasilkan variasi tegangan masukan $V_{in}$ secara bertahap (0 V, 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, dan 5 V), lalu menghubungkannya ke terminal *non-inverting* (pin 3) IC LM741.
4. Mengukur dan mencatat nilai tegangan masukan $V_{in}$, tegangan referensi $V_{ref}$, serta tegangan luaran komparator $V_{out}$ pada setiap kombinasi variasi nilai resistor $R_3$ dan $R_4$ menggunakan multimeter digital.
5. Mengamati dan menganalisis status representasi indikator LED berdasarkan polaritas tegangan luaran $V_{out}$ yang dihasilkan (polaritas positif $+6$ V merepresentasikan LED berstatus menyala akibat *forward bias*, sedangkan polaritas negatif $-6$ V merepresentasikan LED berstatus mati akibat *reverse bias*).
6. Mendokumentasikan hasil pengukuran multimeter pada setiap variasi pengujian dan mencatat seluruh data pengamatan ke dalam Tabel 1 pada Bab III.

## 2.2 Rangkaian Komparator Tegangan Bertingkat

Rangkaian pengujian komparator bertingkat dengan indikator multibeban ditunjukkan pada Gambar 2:




Gambar 2. Rangkaian Komparator Bertingkat

Tahapan pelaksanaan pengujian komparator bertingkat adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan tiga unit IC LM741 pada *breadboard* dan menghubungkan pin catu daya masing-masing komparator ke rel tegangan simetris ($+V_{cc} = +6$ V dan $-V_{ee} = -6$ V).
2. Merangkai tiga cabang resistor pembagi tegangan referensi berjenjang ($V_{ref1} = 2{,}0$ V, $V_{ref2} = 2{,}9$ V, dan $V_{ref3} = 3{,}0$ V), kemudian menghubungkannya masing-masing ke terminal referensi ketiga komparator.
3. Memasang *flex sensor* yang dirangkai seri dengan resistor pembagi beban sebagai sumber tegangan masukan sinyal ($V_{Sensor}$), lalu mendistribusikan sinyal masukan tersebut secara paralel ke terminal masukan ketiga komparator.
4. Menghubungkan terminal luaran (pin 6) masing-masing komparator ke aktuator individual (LED 1, LED 2, dan LED 3) melalui resistor pembatas arus 250 Ω.
5. Menghubungkan ketiga cabang luaran komparator secara paralel menuju terminal anoda LED 4 sebelum dialirkan ke *ground* sebagai indikator akumulasi arus bertingkat.
6. Memvariasikan sudut kelengkungan *flex sensor* secara bertahap pada kondisi sudut 0° (datar/lurus), 60° (tekukan rendah), 130° (tekukan sedang), dan 180° (tekukan maksimum).
7. Mengukur dan mencatat tegangan keluaran sensor ($V_{Sensor}$), tegangan luaran tiap komparator ($V_{out1}, V_{out2}, V_{out3}$), serta tegangan jatuh pada LED 4 ($V_{out4}$) menggunakan multimeter.
8. Mengamati logika aktivasi serta tingkat kecerahan LED 4 (mati, redup, sedang, hingga sangat terang disertai peringatan *overcurrent*) untuk setiap variasi sudut tekukan, lalu mencatat seluruh hasilnya pada Tabel 2 di Bab III.

# BAB III
# DATA PENGAMATAN

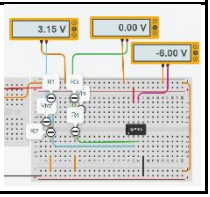
## 3.1 Pengujian Karakteristik Komparator Tegangan Tunggal

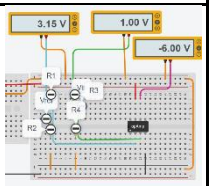
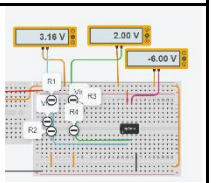
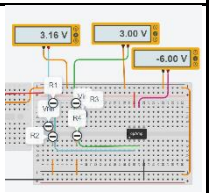
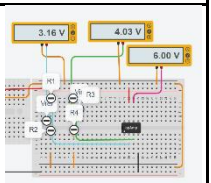
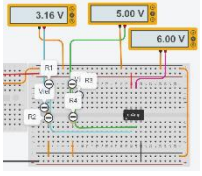
Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis respons pensaklaran komparator IC LM741 terhadap variasi tegangan masukan $V_{in}$ (0 V hingga 5 V) yang dibentuk melalui kombinasi resistor pembagi $R_3$ dan $R_4$. Nilai tegangan referensi $V_{ref}$ dikunci konstan pada $\approx 3{,}16$ V menggunakan pembagi tegangan $R_1$ dan $R_2$. Keluaran komparator ($V_{out}$) diamati untuk menentukan kondisi batas aktif dan padamnya representasi indikator LED.

### 3.1.1 Parameter Masukan Tetap:

1. Catu Daya Komparator: $+V_{cc} = +6{,}0$ V, $-V_{ee} = -6{,}0$ V.
2. Resistor Referensi Tetap ($R_1$ dan $R_2$): Menghasilkan $V_{ref} \approx 3{,}15 - 3{,}16$ V
3. Variasi Tegangan Masukan ($V_{in}$): 0 V, 1 V, 2 V, 3 V, 4 V, dan 5 V
4. Terminal Masukan: Kaki 2 (*Inverting* / $V_{ref}$) dan Kaki 3 (*Non-Inverting* / $V_{in}$)

Tabel 1. Karakteristik Komparator terhadap Resistor Pembagi Masukan

| No | R3 | R4 | $V_{in}$ | $V_{ref}$ | $V_{out}$ | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 kΩ | 0 Ω | 0V | 3,15V | –6V |  |

| No | R3 | R4 | $V_{in}$ | $V_{ref}$ | $V_{out}$ | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 kΩ | 2 kΩ | 1V | 3,15V | –6V |  |
| 3 | 6 kΩ | 3 kΩ | 2V | 3,16V | –6V |  |
| 4 | 4 kΩ | 4 kΩ | 3V | 3,16V | –6V |  |
| 5 | 3,9 kΩ | 8 kΩ | 4,03V | 3,16V | +6V |  |
| 6 | 2 kΩ | 10 kΩ | 5V | 3,16V | +6V |  |

### 3.1.2 Analisis Logika Status Indikator LED Berdasarkan Polaritas Tegangan Luaran ($V_{out}$)

Variasi nilai resistor $R_3$ dan $R_4$ digunakan untuk menghasilkan tegangan masukan $V_{in}$ secara bertahap (0 V hingga 5 V) melalui prinsip pembagi tegangan, yang kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi konstan

$V_{ref} \approx 3{,}16$ V. Meskipun pengujian dilakukan tanpa menghubungkan beban fisik LED untuk menghindari distorsi pengukuran akibat efek pembebanan (*loading effect*), status indikator tetap dapat ditentukan dari polaritas tegangan luaran ($V_{out}$); ketika $V_{in} < V_{ref}$ (data 1–4), luaran komparator menghasilkan saturasi negatif $-6{,}00$ V yang memberikan panjar mundur (*reverse bias*) sehingga LED berstatus Mati, sedangkan saat $V_{in} > V_{ref}$ (data 5–6), luaran berayun ke saturasi positif $+6{,}00$ V yang memberikan panjar maju (*forward bias*) terhadap *ground* sehingga memicu LED berstatus Menyala.

## 3.2 Pengujian Komparator Bertingkat (*Multilevel Comparator*) dengan Indikator Multibeban

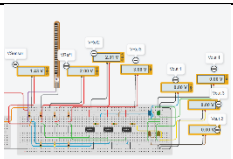
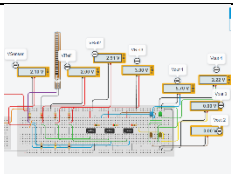
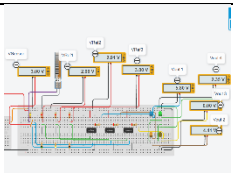
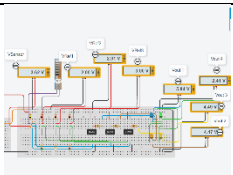
Pengujian ini dilakukan untuk menganalisis respons pensaklaran tiga unit komparator LM741 yang disusun paralel dengan nilai ambang tegangan referensi bertingkat riil, yaitu $V_{ref1} = 2{,}00$ V, $V_{ref2} = 2{,}91$ V, dan $V_{ref3} = 3{,}00$ V. Sinyal masukan dari pembagi tegangan *flex sensor* ($V_{Sensor}$) didistribusikan secara simultan ke ketiga komparator untuk mengamati dinamika tegangan luaran masing-masing komparator ($V_{out1}, V_{out2}, V_{out3}$) serta tegangan jatuh pada simpul beban akumulasi ($V_{out4}$) pada variasi sudut tekukan $0°, 60°, 130°$, dan $180°$

### 3.2.1 Parameter Masukan Tetap:

1. Tegangan Catu Daya: $+6{,}0$ V dan *Ground* (0 V)
2. Op-Amp: $+V_{cc} = +6{,}0$ V dan $-V_{ee} = -6{,}0$ V
3. Tegangan Referensi 1 ($V_{ref1}$): 2,0 V
4. Tegangan Referensi 2 ($V_{ref2}$): 2,9 V
5. Tegangan Referensi 3 ($V_{ref3}$): 3,0 V
6. ($V_{in}$): Tegangan pembagi keluaran *flex sensor*

7. Resistor Pembatas Arus: 250 Ω pada terminal luaran pin 6 setiap op-amp
8. Beban Indikator: LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4 (Indikator Akumulasi)

Tabel 2. Tegangan Luaran Komparator Bertingkat terhadap Variasi Sudut Tekukan *Flex Sensor*

| Sudut | $V_{sensor}$ | $V_{out1}$ | $V_{out2}$ | $V_{out3}$ | $V_{out4}$ | Dokumentasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 1,43V | 0,00V | 0,00V | 0,00V | 0,00V |  |
| 60° | 2,10V | 5,70V | 0,00V | 0,00V | 2,22V |  |
| 130° | 3,00V | 5,80V | 4,41V | 0,00V | 2,35V |  |
| 180° | 3,62V | 5,84V | 4,47V | 4,49V | 2,41V |  |

### 3.2.2 Analisis Karakteristik Respon Status Aktuator LED 1– 4 Berdasarkan Penjumlahan Arus Paralel

Status nyala LED 1, 2, dan 3 dikendalikan secara mandiri oleh polaritas luaran komparator masing-masing, sedangkan intensitas LED 4 merepresentasikan akumulasi arus dari ketiga cabang luaran yang terhubung parallel. Pada

sudut tekukan 0° ($V_{Sensor} = 1{,}43$ V), tegangan masukan belum melampaui batas ambang referensi pertama ($1{,}43$ V $<$ $2{,}00$ V) sehingga seluruh luaran komparator berada pada level rendah ($0{,}00$ V). Ketiadaan tegangan panjar maju (*forward bias*) ini menyebabkan LED 1, 2, dan 3 berstatus mati, serta ketiadaan injeksi arus membuat simpul LED 4 bertegangan $V_{out4} = 0{,}00$ V dan turut berstatus mati.

Peningkatan sudut tekukan ke 60° menaikkan resistansi sensor hingga menghasilkan $V_{Sensor} = 2{,}10$ V, melampaui nilai ambang $V_{ref1}$ ($2{,}10$ V $>$ $2{,}00$ V) sehingga komparator 1 aktif bersaturasi positif ($V_{out1} = 5{,}70$ V) dan menyalakan LED 1. Arus tunggal dari komparator 1 mengalir ke simpul beban bersama sehingga LED 4 berstatus menyala redup dengan tegangan jatuh $V_{out4} = 2{,}22$ V. Selanjutnya pada sudut 130° ($V_{Sensor} = 3{,}00$ V), tegangan masukan telah melampaui batas ambang $V_{ref2}$ ($3{,}00$ V $>$ $2{,}91$ V) yang memicu komparator 2 ikut aktif ($V_{out2} = 4{,}41$ V) sehingga LED 1 dan 2 menyala serentak, sementara komparator 3 masih belum terpicu ($V_{out3} = 0{,}00$ V, LED 3 mati). Masuknya suplai arus dari dua cabang komparator melipatgandakan arus pada simpul LED 4 ($V_{out4} = 2{,}35$ V), menjadikannya berstatus menyala sedang.

Pada tekukan maksimum 180° ($V_{Sensor} = 3{,}62$ V), tegangan sensor telah melampaui seluruh nilai referensi ($3{,}62$ V $>$ $3{,}00$ V) sehingga ketiga komparator aktif penuh ($V_{out1} = 5{,}84$ V, $V_{out2} = 4{,}47$ V, dan $V_{out3} = 4{,}49$ V) dan menyalakan LED 1, 2, serta 3 secara serempak. Superposisi arus paralel dari ketiga saluran komparator dialirkan secara bersamaan menuju simpul LED 4 ($V_{out4} = 2{,}41$ V), menghasilkan intensitas cahaya sangat terang.

# BAB IV
# PEMBAHASAN

Pengujian Rangkaian 1 membuktikan karakteristik pensaklaran biner *op-amp* IC LM741 pada konfigurasi lingkar terbuka (*open-loop*) menggunakan catu daya simetris $\pm 6$ V dari sistem *virtual ground* 12 V. Nilai referensi $V_{ref}$ dikunci stabil pada 3,16 V di terminal *inverting* (pin 2), sedangkan variasi resistor pembagi masukan $R_3$ dan $R_4$ menghasilkan rentang $V_{in}$ dari 0 V hingga 5 V di terminal *non-inverting* (pin 3). Pengujian tanpa menghubungkan beban fisik LED dilakukan guna mengamati tegangan saturasi murni komparator sekaligus mencegah terjadinya distorsi akibat efek pembebanan (*loading effect*). Hasil pengukuran menunjukkan saat $V_{in} < V_{ref}$ (masukan 0 V − 3 V), luaran komparator bersaturasi penuh ke rel negatif ($-6{,}00$ V) yang memberikan panjar mundur (*reverse bias*) sehingga LED berstatus mati. Sebaliknya, saat $V_{in} > V_{ref}$ (masukan 4,03 V dan 5,00 V), luaran berayun ke rel positif ($+6{,}00$ V) yang memberikan panjar maju (*forward bias*) terhadap *ground*, memicu status LED menyala.

Pada Rangkaian 2, prinsip komparator bertingkat (*multilevel comparator*) diterapkan menggunakan tiga unit IC LM741 paralel untuk mengklasifikasikan deformasi mekanis *flex sensor* berdasarkan nilai ambang berjenjang $V_{ref1} = 2{,}00$ V, $V_{ref2} = 2{,}91$ V, dan $V_{ref3} = 3{,}00$ V. Penambahan sudut lengkungan menaikkan resistansi sensor sehingga tegangan bagi $V_{Sensor}$ melonjak proporsional dari 1,43 V (0°), 2,10 V (60°), 3,00 V (130°), hingga 3,62 V (180°). Kenaikan tegangan ini memicu respons bertingkat: pada sudut 0° seluruh komparator nonaktif ($V_{out} = 0{,}00$ V, LED 1–3 mati) karena $V_{Sensor} < V_{ref1}$; pada sudut 60° komparator 1 aktif ($V_{out1} = 5{,}70$ V, LED 1 menyala); pada sudut 130° komparator 1 dan 2 aktif serentak ($V_{out1} = 5{,}80$ V dan $V_{out2} = 4{,}41$ V, LED 1 dan 2 menyala); serta pada

tekukan maksimum $180°$ seluruh komparator bersaturasi positif ($V_{out} > 4{,}4$ V), menyalakan LED 1, 2, dan 3 secara bersamaan.

Integrasi terminal luaran ketiga komparator secara paralel menuju anoda LED 4 mendemonstrasikan prinsip superposisi dan penjumlahan arus Kirchhoff pada satu beban bersama. Tingkat pencahayaan LED 4 meningkat secara berundak seiring bertambahnya jumlah cabang komparator yang aktif, yaitu berstatus mati pada sudut $0°$ ($V_{out4} = 0{,}00$ V), menyala redup akibat injeksi arus tunggal pada sudut $60°$ ($V_{out4} = 2{,}22$ V), serta menyala sedang berkat arus ganda pada sudut $130°$ ($V_{out4} = 2{,}35$ V). Puncaknya pada tekukan maksimum $180°$, pasokan arus gabungan dari ketiga komparator mengalir serempak ke anoda LED 4 ($V_{out4} = 2{,}41$ V). Aliran arus kumulatif ini melampaui batas arus aman komponen ($> 20$ mA), sehingga lampu akan menyala terang atau bahkan bisa menampilkan simbol peringatan beban lebih (*overcurrent warning*) sebagai indikator tercapainya kondisi kelengkungan ekstrem.

# BAB V
# KESIMPULAN

Praktikum ini membuktikan bahwa komparator *op-amp* LM741 lingkar terbuka bekerja menentukan logika pensaklaran biner secara presisi berdasarkan perbandingan $V_{in}$ terhadap $V_{ref}$, di mana $V_{in} > V_{ref}$ menghasilkan saturasi positif yang menyalakan LED dan $V_{in} < V_{ref}$ menghasilkan saturasi negatif yang mematikan LED. Implementasi sistem komparator bertingkat berhasil memetakan dinamika tekukan *flex sensor* $(0°, 60°, 130°, 180°)$ menjadi aktivasi sekuensial LED 1–3 melalui nilai ambang berjenjang $V_{ref1} = 2{,}00$ V, $V_{ref2} = 2{,}91$ V, dan $V_{ref3} = 3{,}00$ V. Selain itu, respon LED 4 membuktikan fenomena akumulasi arus paralel dari ketiga cabang luaran komparator, ditandai dengan peningkatan intensitas pendaran dari status mati, redup, sedang, hingga mencapai kondisi beban lebih (*overcurrent warning*) pada kelengkungan sensor maksimum.

# DAFTAR PUSTAKA


Aderoba OA, Mpofu K, Kareem B, Dahunsi OA, Awopetu OO, Daniyan IA. 2024. Upgrading the versatility of conventional machine tools using the mechatronic approach. *Cogent Engineering*. 11(1). doi:10.1080/23311916.2024.2365908.

Alisrobia G, Asri HN, Kautsar MA, Utomo MSD, Hasanah M, Fujiyanti V. 2022. Analisis rangkaian komparator dengan variasi IC op-amp yang tersedia pada Circuit Wizard. *Circuit: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro*. 6(2):116–125. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/circuit/article/view/11892/7218.

Dai N, Xu K, Hu X, Yuan Y, Tu J. 2023. Research on an intelligent piezoelectric needle selector system with closed-loop fault detection capability. *Electronics*. 12(20):4331. doi:10.3390/electronics12204331.

Liu F, Liu Q, Zhi Y, Shang T. 2024. Omnidirectional sensor design for distributed laser measurement systems. *Sensors*. 24(3):961. doi:10.3390/s24030961.

Mistry H, Laila DS, Foo M. 2025. Teaching embedded control system design of electromechanical devices using a lab-scale smart farming system. *International Journal of Mechanical Engineering Education*. 53(2):391–410. doi:10.1177/03064190231190052.

# LAMPIRAN

https://ipb.link/rangkaian1-kelompok2
https://ipb.link/rangkaian2-kelompok2